

课程: 高等数学 1 课程号: D801091011 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____
 学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2018/2019 学年第一学期期末考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三					四	五	六	七	总分
评分												
评卷教师												

得分	一、选择题 (共 5 小题, 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题前的括号内, 错选或不选均无分, 每小题 3 分, 共 15 分)

() 1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列函数哪一个是其它三个的高阶无穷小_____.

A. $x + x^2$ B. $1 - \cos x$ C. $\sin x$ D. $\ln(1 + x)$

() 2. $x = -1$ 是 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$ 的_____间断点.

A. 无穷 B. 跳跃 C. 振荡 D. 可去

() 3. 以下说法中哪一个是正确的_____.

A. 收敛数列必有界 B. 单调数列必收敛 C. 发散数列必有界 D. 以上说法都不对

() 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} + \frac{\arctan x}{x} + x \tan \frac{3}{x} \right) =$ _____.

A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

() 5. $f(x)$ 在 x_0 处可导是 $f(x)$ 在 x_0 可微的_____条件.

A. 充分 B. 充分必要 C. 必要 D. 无关

得分	二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上。)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x} \right)^x =$ _____.

2. 已知 $f'(x_0)$ 存在, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{h} =$ _____.

3. 设 $y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$ 所确定的隐函数, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} =$ _____.

5. 过点 $(1, -4, 5)$ 且与平面 $2x + y - 3z = 0$ 垂直的直线方程是_____.

课程: 高等数学 1 课程号: D801091011 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____
学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

得分

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x}-1}{ax}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x=0$ 连续, 求 a 的值.

得分

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在, 且 $f(x) = 3x^2 + 2x \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, 求 $f(x)$ 的表达式.

得分

3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$.

得分

4. 设点 $(1, 3)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 求 a, b 的值.

得分

5. 求函数 $z = x^y$ 的全微分 dz .

得分

6. 设 $z = uv$, $u = xy$, $v = x + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

课程: 高等数学 1 课程号: D801091011 任课教师: 考试方式: 闭 卷 卷 号: 学院: 专业班级: 学 号: 姓 名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分

四、(5 分) 已知 $f(x) = (e^x - 1)(e^x - 2) \cdots (e^x - n)$, 其中 n 为正整数, 求 $f'(0)$

得分

五、(10 分) 求参数方程 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

得分

六、(9 分) 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程和法线方程.

得分

七、(10 分) 将周长为 $2p$ 的矩形绕它的一边旋转而构成一个圆柱体, 问矩形的边长各为多少时, 才可使圆柱体的体积为最大?